PIDG：MLP容量与随机缺帧实验

固定50张官方测试图 | 2026-10-21 12:34 BST

> **统一评价范围：**全部 PSNR、SSIM、LPIPS、MS-SSIM 均来自相同的50张官方测试图。每张图先计算指标，再取算术平均。

两组均使用原始 PIDG 兼容 baseline：Rubber Duck、50k训练步、1600×900渲染、训练seed0。容量实验改变形变MLP；缺帧实验使用原始W256_D0并随机移除训练图像。

> **容量：**W512_D0 的 PSNR 最高，为28.577 dB，比baseline高1.320 dB。更大容量未带来单调提升；原始baseline的LPIPS最低。

> **训练缺帧：**10%移除为28.253 dB；90%移除降至23.063 dB，比完整训练数据baseline低4.194 dB。中间各档并非严格单调。

单场景、单训练种子、单缺帧种子；复用历史baseline。以上为描述性结果，尚未证明统计显著性。

索引：结构02；协议03；MLP结果04-05；缺帧结果06-08；快照与来源09；render / GT绝对地址10-11。

形变MLP究竟修改了什么

width控制分支宽度；depth控制融合后的额外共享隐藏层数。

模块	结构
空间分支	XYZ hash: 32 → Linear(32, w) → 2×Sigmoid−1
时空分支	XYT / YZT / XZT hash: 192 → Linear(192, w) → ReLU
融合	两分支逐元素相乘，得到w维特征
额外共享层	D0：无；D2：两层 Linear(w, w) → ReLU
三个输出头	w→7：位置变换（四元数4+平移3）；w→4：旋转偏移；w→3：尺度偏移

配置	w / d	MLP参数量	相对baseline
W256_D0	256 / 0	61,454	1.00×
W512_D0	512 / 0	122,894	2.00×
W256_D2	256 / 2	193,038	3.14×
W512_D2	512 / 2	648,206	10.55×

D0仍有网络：保留两条输入分支和三个线性输出头，仅在融合后不添加额外隐藏层。W512_D0把256维加宽至512维。参数量不包含哈希网格。

哈希网格、Gaussian、渲染器、速度/应力网络保持一致。原速度/应力MLP为共享43→64→64主干，输出速度3和应力6。新增F/NH/材料学习/结构化外力分支关闭。

固定测试集，改变训练数据量

缺帧是随机移除整张训练图像；mask seed0，嵌套子集。

移除比例	保留训练帧	移除训练帧	评价图像数
0%	150	0	50
10%	135	15	50
30%	105	45	50
50%	75	75	50
70%	45	105	50
90%	15	135	50

原始训练集150帧，官方测试集固定50帧。各比例只改变训练清单；图像、时间、位姿和规范点云保留。高比例包含低比例已移除图像，保留原顺序。

> **测试集使用：**保留训练帧参与loss与反向传播。官方测试图不参与梯度更新，但训练期间会定期评估，并按测试PSNR选择ours_best。因此测试集也承担模型选择功能。

只比较固定官方测试集上best快照的PNG渲染指标。新运行均训练至50k，best可能来自更早迭代。PSNR、SSIM、MS-SSIM越高越好；LPIPS越低越好。

固定50k预算使高缺帧时每张保留图重复更多次。原PIDG动量查询fid/train_count的分母也随训练帧数改变，本轮沿用原生行为。PSNR取逐图dB均值。

加宽有收益，容量收益不单调

相同50张官方测试图；best快照PNG渲染。

配置	MLP参数	PSNR	ΔPSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
W256_D0	61,454	27.257	+0.000	0.976551	0.029624	0.970483
W512_D0	122,894	28.577	+1.320	0.977049	0.034613	0.970466
W256_D2	193,038	28.110	+0.853	0.976506	0.031238	0.970350
W512_D2	648,206	27.615	+0.359	0.976784	0.033296	0.971072

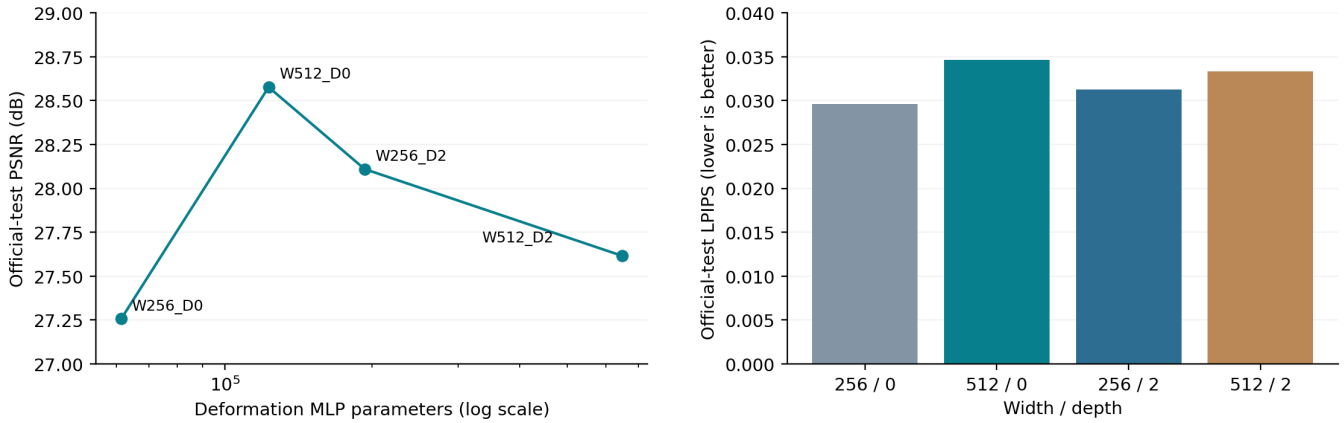


图1 容量与PSNR / LPIPS。连线仅辅助阅读，参数横轴为对数刻度。

W512_D0比baseline高1.320 dB。在宽度512下再加两层共享隐藏层，PSNR下降0.961 dB。最大模型未取得最高PSNR。

W256_D0的LPIPS最低，W512_D2的MS-SSIM最高，排序依赖评价指标。历史baseline缺少完整源码哈希；单种子结果不能证明稳定因果收益。

MLP容量：同一视图GT对照

官方测试索引25 | 源图像 train/0101 | t=0.510

同一GT裁剪窗口与等比例缩放，仅用于展示。没有颜色增强；指标使用完整1600×900 PNG。

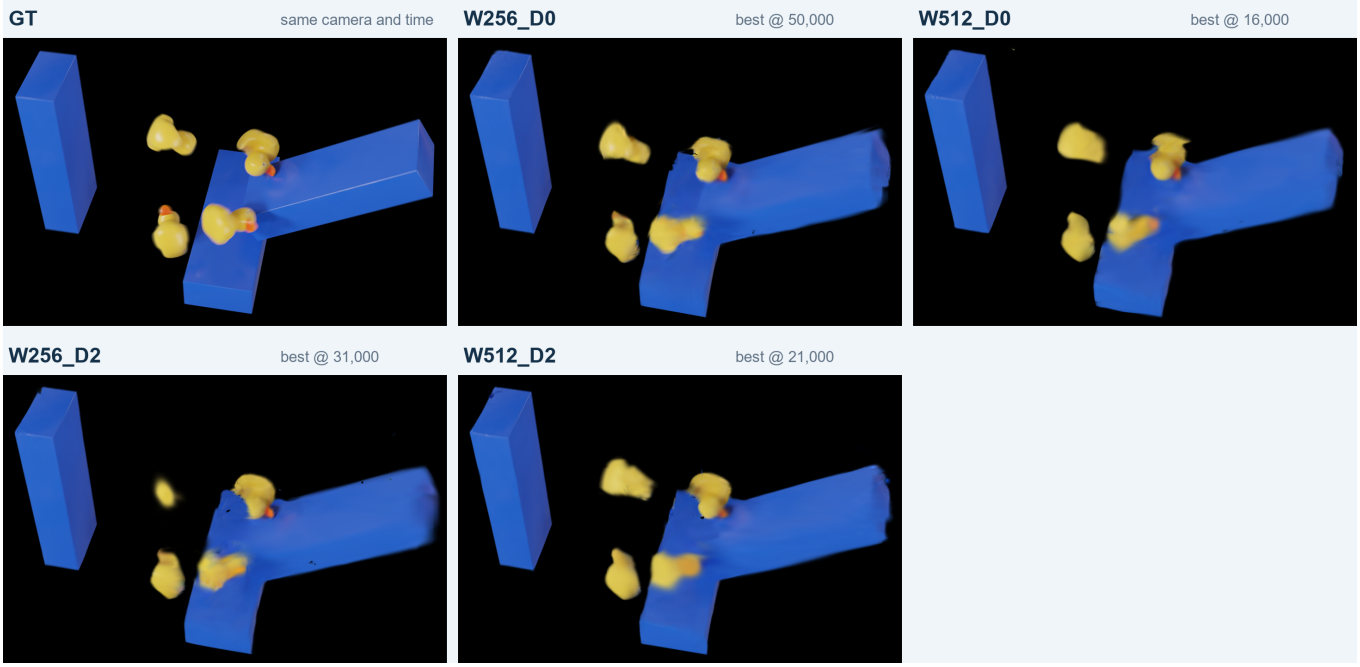


图2 GT与四种形变MLP，标签标记best步数；末尾空白仅为排版。

对照鸭体轮廓、遮挡与支架边缘。单图不能代替50图均值。MLP render与GT绝对地址见第10页。

训练缺帧：90%时明显下降

全部使用W256_D0；评价始终为相同50张官方测试图。

缺帧	保留训练帧	PSNR	ΔPSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
0%	150	27.257	+0.000	0.976551	0.029624	0.970483
10%	135	28.253	+0.996	0.976569	0.029416	0.970624
30%	105	26.686	-0.571	0.975140	0.031599	0.968252
50%	75	27.043	-0.214	0.973506	0.034204	0.964774
70%	45	26.930	-0.326	0.973107	0.035995	0.964997
90%	15	23.063	-4.194	0.953808	0.060427	0.936079

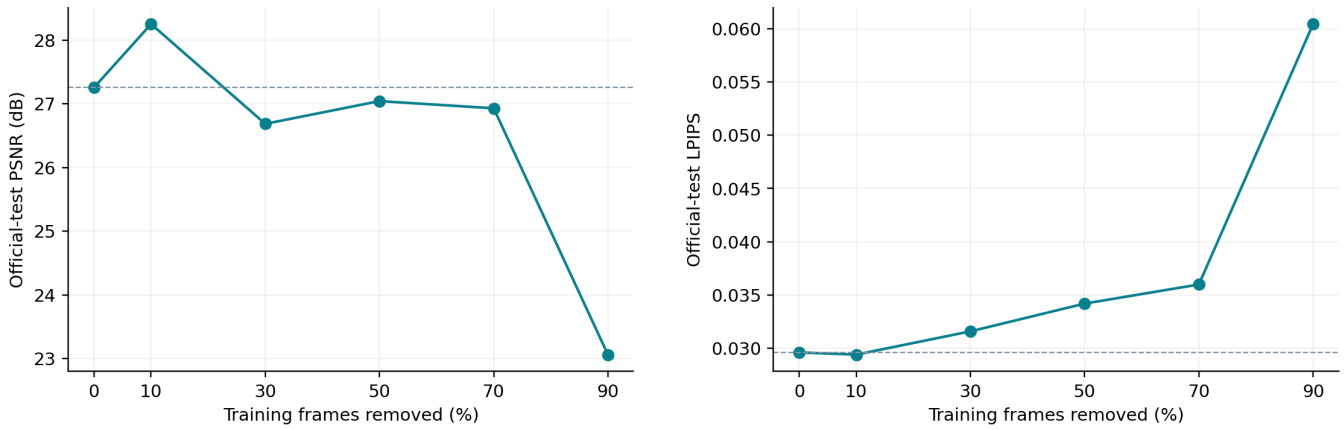


图3 同一官方测试集上的缺帧曲线；虚线为完整训练数据baseline。

10%缺帧比历史baseline高0.996 dB；中间比例不严格单调。90%缺帧比baseline低4.194 dB，LPIPS从0.029624升至0.060427。

10%的单次增益仍需同环境、多训练种子与多缺帧种子验证；不能据此断言删除训练图像通常有益。六个比例的评价图像集合完全相同。

官方测试图像：0%、10%、30%

官方测试索引25 | 源图像 train/0101 | t=0.510

GT与各模型使用相同相机、时间和裁剪窗口；裁剪仅用于展示，指标使用完整图像。

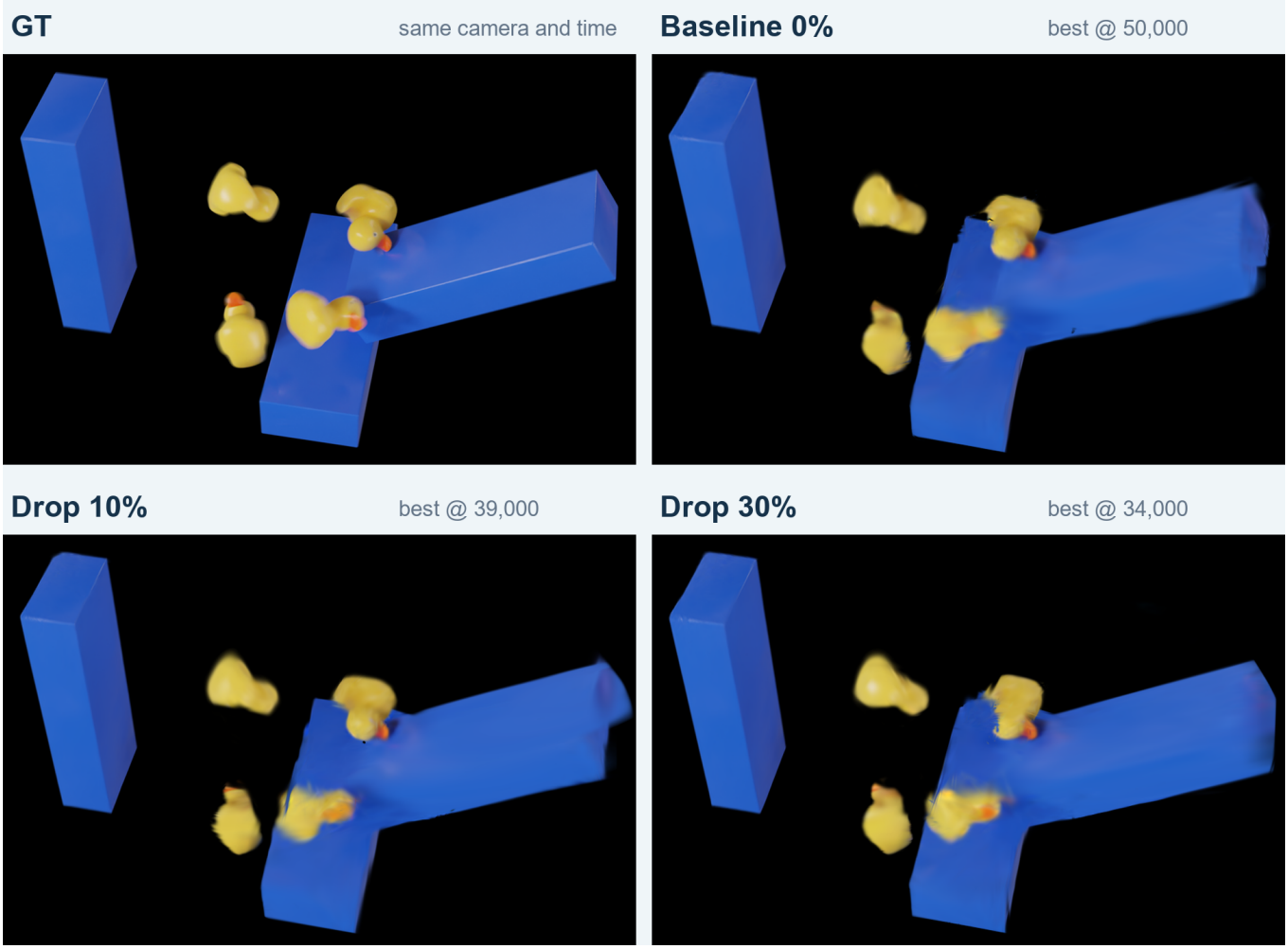


图4 固定官方测试视图；面板标记各模型best步数。

对照鸭体形状、遮挡、支架边缘和细节。数值结论以第6页50图均值为准。缺帧模型绝对地址见第11页；0%对照见第10页。

官方测试图像：50%、70%、90%

官方测试索引25 | 源图像 train/0101 | t=0.510

GT与各模型使用相同相机、时间和裁剪窗口；裁剪仅用于展示，指标使用完整图像。

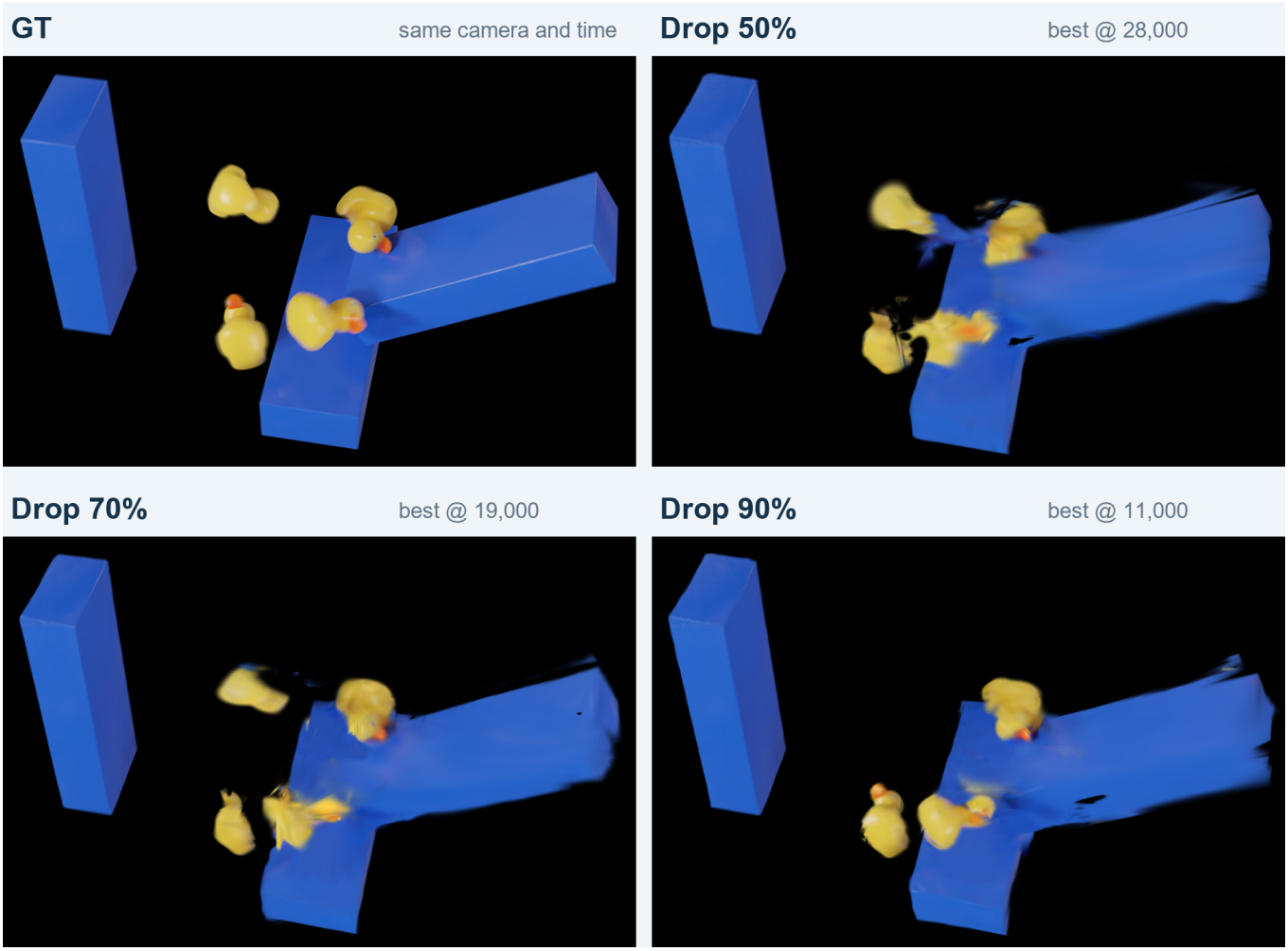


图5 固定官方测试视图；面板标记各模型best步数。

对照鸭体形状、遮挡、支架边缘和细节。数值结论以第6页50图均值为准。缺帧模型绝对地址见第11页；0%对照见第10页。

快照、解释边界与来源

50k为训练完成步数；下表为实际渲染的best快照。

配置	best迭代步数
W256_D0	50,000
W512_D0	16,000
W256_D2	31,000
W512_D2	21,000
缺帧10%	39,000
缺帧30%	34,000
缺帧50%	28,000
缺帧70%	19,000
缺帧90%	11,000

边界：90%缺帧仅保留15张训练图，时间覆盖约0.067至0.919；官方测试还含区间外时刻，故也包含时间外推。规范点云仍共享。

可比性：所有结果均使用相同50张官方测试图。复用历史baseline；训练seed0、缺帧seed0。best由官方测试PSNR选择，报告测试集未独立于模型选择；未提供统计显著性。

可复核的本地来源

experiments/mlp_capacity/{results.json,plan.json,validation.json}

experiments/random_frame_mask/{results.json,plan.json,preflight.json}

third_party/PIDG/scene_PIDG/network.py; train_pidg.py; render.py; metrics.py

data/PIDG/rubber_duck/transforms_test.json; run files: reproduction.json, results.json, per_view.json

配套sources.json记录官方测试指标、best步数、图片路径与来源哈希。9个唯一render目录各含50张PNG与匹配GT。

MLP实验：render与GT绝对地址

均为固定50张官方测试图；路径换行仅为排版，不省略字符。

W256_D0 | best 50,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_official\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_official\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W512_D0 | best 16,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W256_D2 | best 31,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W256_D2\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W256_D2\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

W512_D2 | best 21,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D2\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_mlp_capacity\long_W512_D2\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

每个目录为00000.png至00049.png；render与GT文件名对应，分辨率1600×900。

缺帧实验：render与GT绝对地址

均为固定50张官方测试图；路径换行仅为排版，不省略字符。

Drop 10% | best 39,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop10_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop10_seed0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

Drop 30% | best 34,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop30_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop30_seed0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

Drop 50% | best 28,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop50_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop50_seed0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

Drop 70% | best 19,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop70_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop70_seed0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

Drop 90% | best 11,000

Render:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop90_seed0\rubber_duck\test\ours_best\renders
```

GT:

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_random_frame_mask\long_drop90_seed0\rubber_duck\test\ours_best\gt
```

每个目录为00000.png至00049.png；render与GT文件名对应，分辨率1600×900。

0%缺帧复用W256_D0，官方测试地址见第10页第一项。